

自定义协议词条制作

自定义协议词条制作

- 1.语音芯片固件制作
 - 1.1注意事项
 - 1.2固件制作
- 2.修改功能性词条
- 3.新增命令词条
- 4.新增播报语

1.语音芯片固件制作

1.1注意事项

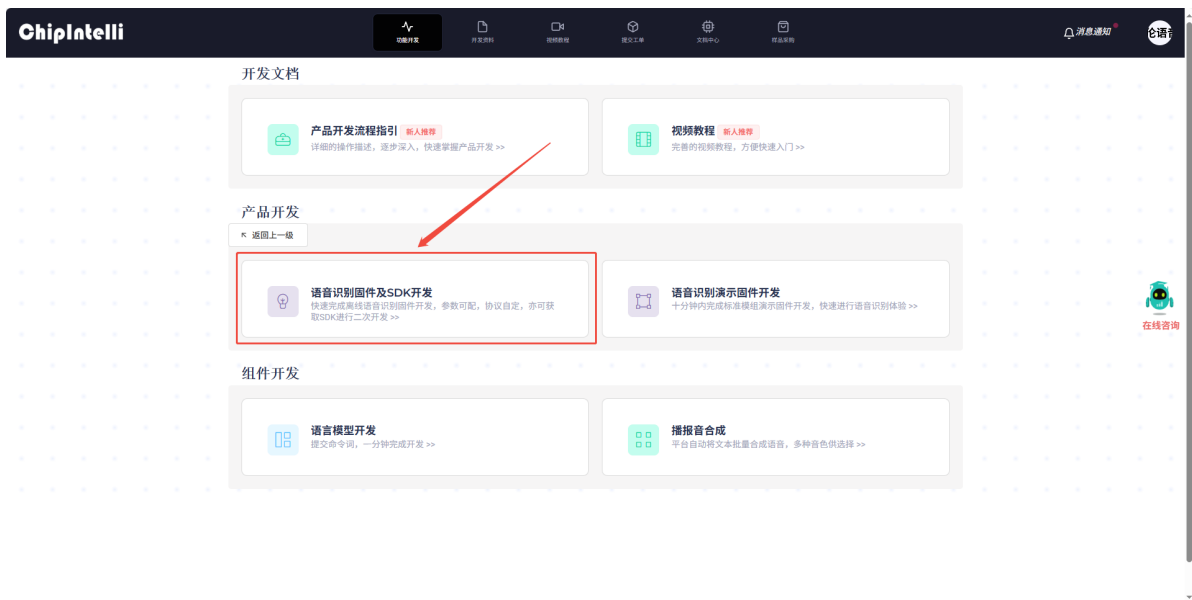
模块出厂已经烧录语音识别功能固件，资料附件里面也提供了出厂固件，如果需要重新制作固件可以根据下面步骤进行固件制作。

1.2固件制作

- 首先需要打开“[启英泰伦语音AI平台](#)”这个链接，进入固件制作官网。
- 点击菜单栏的“**功能开发**”，之后点击产品开发栏下的“**离线语音识别大模型应用**”。



- 这个时候会提示需要登录，这里需要使用自己的信息注册一个平台账号，这里教程时已经提前注册好了的，登录之后再次点击“**语音识别固件及SDK开发**”。



- 页面跳转之后，在左侧点击新建项目，按照下图新建一个产品，其中产品名称和描述都可以自定义，其余信息需要按照红框内容进行选择，产品类型需要选择“通用->智能中控”，完成后点击创建。



- 接下来需要填写项目的基础信息，我们需要识别中文，所以语言类型选择“中文”，若需要识别英文也可以进行相应的修改，其他部分信息按照下图选择即可，完成点击继续。

智能中控固件及SDK开发

返回版本管理页面

版本名称

V1.0.0

方案:

单麦语音识别

产品:

智能中控

芯片:

CI1302

sdk:

CI13XX_SDK_ASR_Offline_V1_12_16

语言类型

中文

选择声学模型 ①

中文普通话通用V12_0.9M_V00681_适用sdk1.6.2及以上版本

模板选择 ①

CI-D02GS02S

步骤 1
填写基本信息

步骤 2
固件参数配置

步骤 3
编辑命令词

步骤 4
提交处理

继续

- 然后需要对固件进行配置，这里我们只对需要修改的部分进行说明，将算法参数的回声消除打开。

算法参数	参数	说明	选项
	回声消除	适用于需要语音打断的场景（如音乐播报），需要确认模块硬件支持该功能才可打开。	关 ☒ 开

- 硬件参数中，需要将晶振源选择为“内部 RC”。

硬件参数	参数	说明	选项
	内核1.1V供电	外部DCDC或内部LDO供电	内部
	晶振源	内部RC或外部晶振源可选	内部RC
	参数	说明	选项
	波特率校准功能	使用内部RC时使用波特率校准功能	关 ☐ 开

- 在打印串口配置中，将 UART0 电平配置为开漏功能，支持外部上拉 5V。

打印串口配置	参数	说明	选项
	调试信息打印串口	调试时，打印调试信息的串口(波特率921600)，不能与通信串口相同；如果不需要，则关闭即可	UART0
	参数	说明	选项
	UART0电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

- 对通讯串口配置进行修改，设置波特率为 115200，并配置 UART1 电平为开漏功能，支持外部上拉 5V，配置完成后点击“继续”进入下一步。

通讯串口配置

参数	说明	选项
串口通信	开启后，语音芯片（模块）通过制定串口与上位机通信，关闭后则不能与上位机进行通信	关 ☒ 开
通信串口	通信的串口名称	UART1
通信串口波特率	串口通信的波特率	115200
串口协议版本	自定义串口通信协议由20个以内的16进制组成，如：AF BF D1 01 12 FB。语音芯片接收协议包时，通过接收超时时长(0.34ms)来确定包已收完，故主控在发送协议包时，需要保证包与包的时间间隔在0.34ms以上，以便保证通信正常。	自定义协议
参数	说明	选项
UART1电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

- 下面进入到编辑命令词功能中，首先需要选择播放的音色，这里我们选择“**程-标准男童**”。

音色选择

中文-成年女声

中文-成年男声

中文-女童声

中文-男童声

中文-情感女声

中文-情感男声

 **程-标准男童 Ver.2**

- 接着我们将命令词附件进行上传，找到本文档同路径下的“**命令词播报词协议列表V3_中文**”表格，直接拖入到网页中进行上传。

智能中控固件及SDK开发

播放试听

上传附件

将文件拖拽到此处或 [点击这里上传](#)

表格放大

新增行

删除选中

格式检查: ☒ *发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

* ☒ 语义标	* ☒ 命令词	* ☒ 功能类	* ☒ 播报语	* ☒ 播报模	* ☒ 发送协	* ☒ 接收协
签	型	型	句	式	议	议
暂无数据						

附件

名称	修改日期	类型
3D模型	2025/9/10 10:38	文件夹
桌面	2025/9/10 10:38	文件夹
Python驱动库	2025/9/10 10:38	文件夹
程序源码	2025/9/10 10:38	文件夹
出厂固件	2025/9/10 10:38	文件夹
串口调试助手	2025/9/10 10:38	文件夹
通信协议	2025/9/10 10:38	文件夹
语音芯片固件烧录工具	2025/9/10 10:38	文件夹
语音芯片资料、参数手册	2025/9/10 10:38	文件夹
命令词播报词协议列表V3_中文.xlsx	2025/9/10 10:14	XLXS 工

- 上传文件后，即可在下方的表格中看到我们的命令词数据。

新增行

删除选中

格式检查: ☒开

*发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

☐	* ☒ 语义 标签	* ☒ 命令 词	* ☒ 功能 类型	* ☒ 播报 语句	* ☒ 播报 模式	* ☒ 发送 协议	* ☒ 接收 协议	☒ 置信度 阈值
☐	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小亚	被	AA 55 01 0 0 FB	AA 55 01 0 0 FB	42
☐	2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 0 0 FB	AA 55 02 0 0 FB	42
☐	3	小亚小亚	唤醒词	在的	主	AA 55 03 0 0 FB	AA 55 03 0 0 FB	39
☐	4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 0 0 FB	AA 55 04 0 0 FB	39
☐	5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 0 0 FB	AA 55 05 0 0 FB	39
☐	6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 0 0 FB	AA 55 06 0 0 FB	39
☐	7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 0 0 FB	AA 55 07 0 0 FB	39

- 打开自学习功能选择指定学习，此时系统会自动生成 4 个自学习指令，我们这里不做修改。

SDK下载

☐ SDK选项

唤醒词切换

☒关 ☐开

自学习功能

☒关 ☐开

自学习方式

☐ 连续学习 ☒ 指定学习

新增行

删除选中

☐	* ☒ 语义 标签	* ☒ 学习指令	* ☒ 学习提示	* ☒ 删除指令
☐	3	学习唤醒词	请在安静环境下，说出你要学习的唤醒词	删除唤醒词
☐	11	学习小车停止指令	请说小车停止的指令	删除小车停止指令
☐	12	学习停车指令	请说停车的指令	删除停车指令
☐	13	学习小车休眠指令	请说小车休眠的指令	删除小车休眠指令

上一步

保存

立即提交

- 提交后等待几分钟即可完成固件制作，完成后点击下载固件即可获取到制作的固件了。

版本名称	版本号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作		
v1.0.0	sfw2025091010424891678336	CI1302	V00681	2025年09月10日 10:42:48	已完成	OK	删除	继承	查看

- 烧录固件步骤可以查看《4.模块固件烧录方法》。

2.修改功能性词条

- 打开附件中的命令词播报词协议列表V3_中文文件。

语音交互模块（新） > 附件

名称	修
3D模型	20
Python驱动库	20
程序源码	20
出厂固件	20
串口调试助手	20
通信协议	20
语音芯片固件烧录工具	20
语音芯片资料、参数手册	20
命令词播报词协议列表V3_中文.xlsx	20

- 找到表格中的功能性词条，也就是表格中的前 10 项。需要注意的是，这里的前 10 条功能性词条均为固定词条，无法新增，只能进行修改。

语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	发送协议	接收协议
1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小亚	被	AA 55 01 00 FB	AA 55 01 00 FB
2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 6F FB	AA 55 02 00 FB
3	你好小亚	唤醒词	我在	主	AA 55 03 00 FB	AA 55 03 00 FB
4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 00 FB	AA 55 04 00 FB
5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 00 FB	AA 55 05 00 FB
6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 00 FB	AA 55 06 00 FB
7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 00 FB	AA 55 07 00 FB
8	最小音量	最小音量	最小音量	主	AA 55 08 00 FB	AA 55 08 00 FB
9	开启播报	开播报	开启播报	主	AA 55 09 00 FB	AA 55 09 00 FB
10	关闭播报	关播报	关闭播报	主	AA 55 0A 00 FB	AA 55 0A 00 FB

- 这里我们以修改唤醒词的播报语为例，将原先识别到“你好，小亚”后播报“我在”，修改为播报“小亚在这里”。

语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	发送协议	接收协议
1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小亚	被	AA 55 01 00 FB	AA 55 01 00 FB
2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 6F FB	AA 55 02 00 FB
3	你好小亚	唤醒词	我在	主	AA 55 03 00 FB	AA 55 03 00 FB
4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 00 FB	AA 55 04 00 FB
5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 00 FB	AA 55 05 00 FB
6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 00 FB	AA 55 06 00 FB
7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 00 FB	AA 55 07 00 FB
8	最小音量	最小音量	最小音量	主	AA 55 08 00 FB	AA 55 08 00 FB
9	开启播报	开播报	开启播报	主	AA 55 09 00 FB	AA 55 09 00 FB
10	关闭播报	关播报	关闭播报	主	AA 55 0A 00 FB	AA 55 0A 00 FB

- 修好完后保存，接着按照“1.2 固件制作”中的步骤，将表格导入到网站中。如果已经制作过一次固件了，那么可以点击之前项目中的“继承”按键，这样可以省去参数配置的步骤。

版本名称	版本号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作
V1.0.0	sfw2025091010424891678336	CI1302	V00681	2025年09月10日 10:42:48	已完成	OK	删除 继承 查看 下载文件

- 重新制作固件后，还需要将固件烧录到语音交互模块中，这样就能实现修改功能性词条了。

3.新增命令词条

- 打开附件中的命令词播报词协议列表V3_中文文件。

语音交互模块（新） > 附件	
名称	修
3D模型	20
Python驱动库	20
程序源码	20
出厂固件	20
串口调试助手	20
通信协议	20
语音芯片固件烧录工具	20
语音芯片资料、参数手册	20
命令词播报词协议列表V3_中文.xlsx	20

- 在表格的最下方，增加新的命令词条，这里以新增一个“不要过来”的命令词为例。

113	不要过来	命令词	好的	主	AA 55 00 8B FB	AA 55 00 8B FB
-----	------	-----	----	---	----------------	----------------

- 这里需要将功能类型选择为“命令词”，同时播报模式需要设置为“主”，这样才能在识别到“不要过来”后主动播报“好的”。

113	不要过来	命令词	好的	主		
-----	------	-----	----	---	--	--

- 下面我们来了解一下发送协议，数据中的第 1 位和第 2 位是数据帧头，不需要修改。当我们选择了功能类型为命令词，那么根据发送协议，第 3 位数据必须要为“00”，这是为了区分指令为“命令词”还是“播报语”。

113	不要过来	命令词	好的	主	AA 55 00 8B FB	AA 55 00 8B FB
-----	------	-----	----	---	----------------	----------------

- 第 4 位数据则是命令词的数据 ID，这是一个十六进制数据，因为前一个命令词的ID 是“8A”，所以我们这一位需要设置为“8B”。在特殊情况下数据 ID 可以相同，例如需要使两个命令词返回的结果一致时。

11	小车停止	命令词	好的，已停止	主	AA 55 00 01 FB	AA 55 00 01 FB
12	停车	命令词	好的，已停止	主	AA 55 00 02 FB	AA 55 00 02 FB

- 协议中的第 5 位固定为“FB”，同样也不需要修改。在表格中，需要使发送协议和接收协议一致。

113	不要过来	命令词	好的	主	AA 55 00 8B FB	AA 55 00 8B FB
-----	------	-----	----	---	----------------	----------------

- 修好完后保存，接着按照“1.2 固件制作”中的步骤，将表格导入到网站中。如果已经制作过一次固件了，那么可以点击之前项目中的“继承”按键，这样可以省去参数配置的步骤

版本名称	版本编号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作
V1.0.0	sfw2025091010424891678336	CI3302	V00681	2025年09月10日 10:42:48	已完成	OK	删除 继承 查看 下载文件

- 重新制作固件后，还需要将固件烧录到语音交互模块中，这样就能实现新增命令词条的功能了。

4.新增播报语

- 打开附件中的命令词播报词协议列表V3_中文文件。

语音交互模块（新） > 附件	
名称	修
3D模型	20
Python驱动库	20
程序源码	20
出厂固件	20
串口调试助手	20
通信协议	20
语音芯片固件烧录工具	20
语音芯片资料、参数手册	20
命令词播报词协议列表V3_中文.xlsx	20

- 在表格的最下方，增加新的命令词条，这里以新增一个“现在是晚上”的播报语为例。

114	现在是晚上	命令词	现在是晚上	被	AA 55 FF 8C FB	AA 55 FF 8C FB
-----	-------	-----	-------	---	----------------	----------------

- 这里需要将功能类型选择为“播报语”，同时播报模式需要设置为“被”。

114	现在是晚上	命令词	现在是晚上	被	AA 55 FF 8C FB	AA 55 FF 8C FB
-----	-------	-----	-------	---	----------------	----------------

- 下面我们来了解一下发送协议，数据中的第 1 位和第 2 位是数据帧头，不需要修改。当我们选择了功能类型为播报语，那么根据发送协议，第 3 位数据必须要为“FF”，这是为了区分指令为“播报语”。

114	现在是晚上	命令词	现在是晚上	被	AA 55 FF 8C FB	AA 55 FF 8C FB
-----	-------	-----	-------	---	----------------	----------------

- 第 4 位数据则是命令词的数据 ID，这是一个十六进制数据，因为前一个播报语的ID 是“8A”，所以我们这一位需要设置为“8C”。
- 协议中的第 5 位固定为“FB”，同样也不需要修改。在表格中，需要使发送协议和接收协议一致。

114	现在是晚上	命令词	现在是晚上	被	AA 55 FF 8C FB	AA 55 FF 8C FB
-----	-------	-----	-------	---	----------------	----------------

- 修好完后保存，接着按照“1.2 固件制作”中的步骤，将表格导入到网站中。如果已经制作过一次固件了，那么可以点击之前项目中的“继承”按键，这样可以省去参数配置的步骤。

版本名称	版本号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作
V1.0.0	sfw2025091010424891678336	C11302	V00681	2025年09月10日 10:42:48	已完成	OK	删除 继承 查看 下载文件

- 重新制作固件后，还需要将固件烧录到语音交互模块中，这样就能实现新增命令词条的功能了。